📝 Trabajo Práctico: Seguridad y Encriptación de Datos
Nombre:Benjamin Montero
Las respuestas están escritas en azul
🎯 Objetivos del Práctico

• Comprender la importancia de la confidencialidad de los datos.
• Investigar los diferentes niveles donde se pueden encriptar los datos.
• Experimentar manualmente con métodos de encriptación desde los más clásicos hasta los modernos.

🔍 Parte 1: Cuestionario de Investigación (Teoría)

Explica con tus palabras cuál es el objetivo principal de la encriptación en el contexto de la seguridad informática. En las bases de datos, los datos se pueden encriptar en diferentes "capas" o niveles. Investiga y explica brevemente en qué consiste cada uno:
El objetivo principal de la encriptación es proteger la confidencialidad de la información

• Encriptación en tránsito: Protege la información mientras viaja a través de la red (por ejemplo, desde la computadora del usuario hacia el servidor de la base de datos). Se utilizan protocolos de seguridad como SSL/TLS (HTTPS) para evitar que terceros intercepten los datos en el camino
• Encriptación a nivel de columna / campo:Se aplica únicamente a campos específicos y muy sensibles dentro de una tabla (por ejemplo, números de tarjeta de crédito, contraseñas o DNI). Ofrece un control de acceso muy preciso, aunque puede hacer más lentas las búsquedas sobre esa columna
• Encriptación a nivel de tabla / espacio de tablas:Encripta una tabla completa o un grupo de tablas de la base de datos. Todos los registros y filas pertenecientes a esa estructura quedan protegidos automáticamente bajo la misma clave
• Encriptación transparente de datos (TDE) / a nivel de disco:Encripta los archivos físicos de la base de datos directo en el almacenamiento o disco rígido. Es "transparente" porque las aplicaciones y usuarios autorizados siguen consultando los datos con normalidad, pero si alguien roba el disco físico o hace una copia de respaldo del archivo de la base de datos, no podrá leer nada sin la clave del servidor

¿Cuál es la diferencia principal entre el cifrado simétrico y el cifrado asimétrico?🏛️ Parte 2: Línea de Tiempo: Del Cifrado César al AES
Cifrado Simétrico: Utiliza una única clave secreta tanto para encriptar como para desencriptar el mensaje. Es extremadamente rápido y eficiente para grandes volúmenes de datos (por ejemplo: AES o DES), pero requiere que ambas partes compartan la clave de forma segura.
Cifrado Asimétrico: Utiliza un par de claves distintas pero matemáticamente vinculadas:
Una clave pública (que se comparte con cualquiera) para encriptar.
Una clave privada (que se guarda en secreto) para desencriptar.
Su principal ventaja es que no hace falta compartir la clave secreta con nadie para recibir mensajes seguros

• El Origen: El Cifrado César (Sustitución Simple)

Es uno de los métodos más antiguos y simples. Consiste en desplazar un número fijo de posiciones en el alfabeto hacia adelante.Ejemplo: La A se convierte en D, la B en E, la C en F, etc.
• La Evolución Intermedia: DES y 3DES (Cifrado Simétrico Moderno)
A mediados del siglo XX nacieron algoritmos matemáticos complejos para computadoras, como el DES (Data Encryption Standard). Usaba una clave secreta para mezclar los bits de los datos. Al volverse inseguro por el avance tecnológico, se creó el 3DES (Triple DES), que aplicaba el proceso tres veces.
• El Estándar Actual (El más avanzado): AES (Advanced Encryption Standard)
Es el algoritmo de cifrado simétrico más seguro y utilizado en el mundo actual (usado por gobiernos, bancos y bases de datos como MySQL, PostgreSQL u Oracle). Utiliza matrices matemáticas complejas y claves de longitudes específicas. Romper una clave AES robusta por fuerza bruta tomaría miles de millones de años con la tecnología actual.

🛠️ Parte 3: Actividades Prácticas (¡A Encriptar!)

• Actividad 1: El Desafío del Cifrado César (Manual)
Utilizando el alfabeto estándar de 26 letras (A-Z, sin contar la Ñ para estandarizar), resuelve los siguientes desafíos:
• Aplica un desplazamiento de +3 a la siguiente palabra que simula un dato sensible de una base de datos:
• Palabra original: B _ A _ N _ C _ O
• Palabra cifrada: E _ D _ Q _ F _ R
Un hacker interceptó tu base de datos y robó el siguiente apellido cifrado con un desplazamiento de +3. Descubre cuál es el apellido real restando 3 posiciones (-3) a cada letra:

• Apellido cifrado: K _ O _ U _ O
• Apellido real: H _ L _ R _ L